

FEUILLE D'EXERCICES - PYTHON EN MATHÉMATIQUES

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers Seconde

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : traduire une situation mathématique en programme, calculer des images, obtenir un encadrement, tester une propriété géométrique, lire un calcul statistique et simuler une expérience aléatoire.

PARTIE A - CALCULS, POURCENTAGES ET FONCTIONS

Exercice 1 - Appliquer une évolution

On utilise une fonction à deux arguments.

```
def valeur_finale(valeur, taux):  
    return valeur * (1 + taux / 100)
```

- a) Calculer `valeur_finale(120, -25)` et interpréter. b) Calculer `valeur_finale(80, 15)`.
c) Écrire une fonction `coefficient(taux)` qui renvoie seulement le coefficient multiplicateur.

Exercice 2 - Produire un tableau de valeurs

On considère $g(x) = 3x - 4$.

```
def g(x):  
    return 3 * x - 4  
  
for x in range(-5, 6):  
    print(x, g(x))
```

- a) Quelles sont la première et la dernière valeur de x ? b) Calculer $g(-5)$, $g(0)$ et $g(5)$.
c) Expliquer pourquoi les valeurs affichées augmentent de 3 à chaque ligne.

Exercice 3 - Résoudre par balayage

Le programme cherche un encadrement de $\sqrt{5}$.

```
x = 2.0  
pas = 0.001  
while (x + pas) ** 2 <= 5:  
    x = x + pas  
print(x, x + pas)
```

- a) Expliquer le rôle de `pas`. b) Quelle précision obtient-on ?
c) Écrire l'encadrement final sous la forme $a < \sqrt{5} < b$. d) Adapter à $\sqrt{10}$ au centième.

Exercice 4 - Vérifier sans remplacer la preuve

Un programme affiche que $7^2 - 5^2 = 24$.

- a) Vérifier le résultat à la main. b) En déduire si $7^2 - 5^2 = (7 - 5)^2$.
c) Un seul test suffit-il pour démontrer une identité valable pour tous les nombres ? Expliquer.

Exercice 5 - Tester un alignement

La fonction utilise le déterminant des vecteurs AB et AC.

```
def sont_alignes(xA, yA, xB, yB, xC, yC):  
    det = (xB-xA)*(yC-yA) - (yB-yA)*(xC-xA)  
    return det == 0
```

- Tester mentalement A(1 ; 2), B(3 ; 5), C(7 ; 11).
- Calculer le déterminant à la main et interpréter le booléen renvoyé.
- Proposer des coordonnées d'un point D pour que A, B et D ne soient pas alignés.

Exercice 6 - Distance dans un repère

Compléter la fonction.

```
from math import sqrt  
  
def distance(xA, yA, xB, yB):  
    return sqrt( ... )  
  
print(distance(1, 2, 4, 6))
```

- Compléter avec la formule de distance.
- Prévoir le résultat grâce au théorème de Pythagore.
- Tester avec deux points ayant la même abscisse.

Exercice 7 - Lire un calcul de moyenne

La connaissance détaillée des listes n'est pas exigée.

```
def moyenne(valeurs):  
    total = 0  
    for valeur in valeurs:  
        total = total + valeur  
    return total / len(valeurs)
```

- Expliquer le rôle de total, valeur et len(valeurs).
- Suivre l'exécution pour [8, 10, 12, 14, 16].
- Quel résultat est renvoyé ?

Exercice 8 - Modifier un indicateur

On souhaite calculer l'étendue d'une série par $\max(\text{valeurs}) - \min(\text{valeurs})$.

- Écrire une fonction `etendue(valeurs)`.
- Calculer l'étendue de [4, 7, 7, 10, 12].
- Comparer deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

PARTIE C - PROBABILITÉS ET SIMULATION

Exercice 9 - Simuler un lancer de dé

Une fonction renvoie le résultat numérique d'une expérience.

```
from random import randint

def lancer_de():
    return randint(1, 6)
```

- a) Quelles valeurs peuvent être renvoyées ? b) Sont-elles équiprobables ?
c) Modifier la fonction pour simuler une pièce : 0 pour pile et 1 pour face.

Exercice 10 - Estimer une fréquence

On répète n lancers indépendants.

```
def frequence_six(n):
    succes = 0
    for i in range(n):
        if lancer_de() == 6:
            succes = succes + 1
    return succes / n
```

- a) Expliquer le rôle de succes. b) Pourquoi le résultat change-t-il à chaque exécution ?
c) Modifier pour estimer la fréquence d'un nombre pair. d) Comparer $n = 20$, 200 et 2 000.

Exercice 11 - Attendre le premier succès

Compléter un programme utilisant while.

```
compteur = 0
tirage = 0
while tirage != 6:
    tirage = lancer_de()
    compteur = compteur + 1
print(compteur)
```

- a) Que représente compteur ? b) Le nombre affiché est-il toujours le même ?
c) Peut-on prévoir exactement la durée d'une exécution ? Justifier.

Exercice 12 - Concevoir une simulation

On lance deux dés et on s'intéresse à l'événement « la somme vaut 7 ».

- a) Décrire l'algorithme en langage naturel. b) Écrire une fonction `une_experience()`.
c) Répéter l'expérience n fois et renvoyer la fréquence du succès.
d) Comparer l'estimation obtenue à la probabilité théorique.

Exercice 13 - Défi passerelle

Choisir une situation des exercices précédents. Présenter les données d'entrée, le traitement, le résultat renvoyé et un test simple permettant de vérifier le programme.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je traduis une situation en programme.	☐	☐	☐
Je lis et contrôle un calcul mathématique.	☐	☐	☐
Je simule et interprète une fréquence.	☐	☐	☐